

권순룡 통합 포트폴리오

"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"

기본 정보

이름: 권순룡 현 소속: 한솔코베어 연구소 대리 (2020.09 ~ 재직중) GitHub: <https://github.com/moobaek> 이메일: m920831@naver.com

포트폴리오 구조 (한눈에 보기)

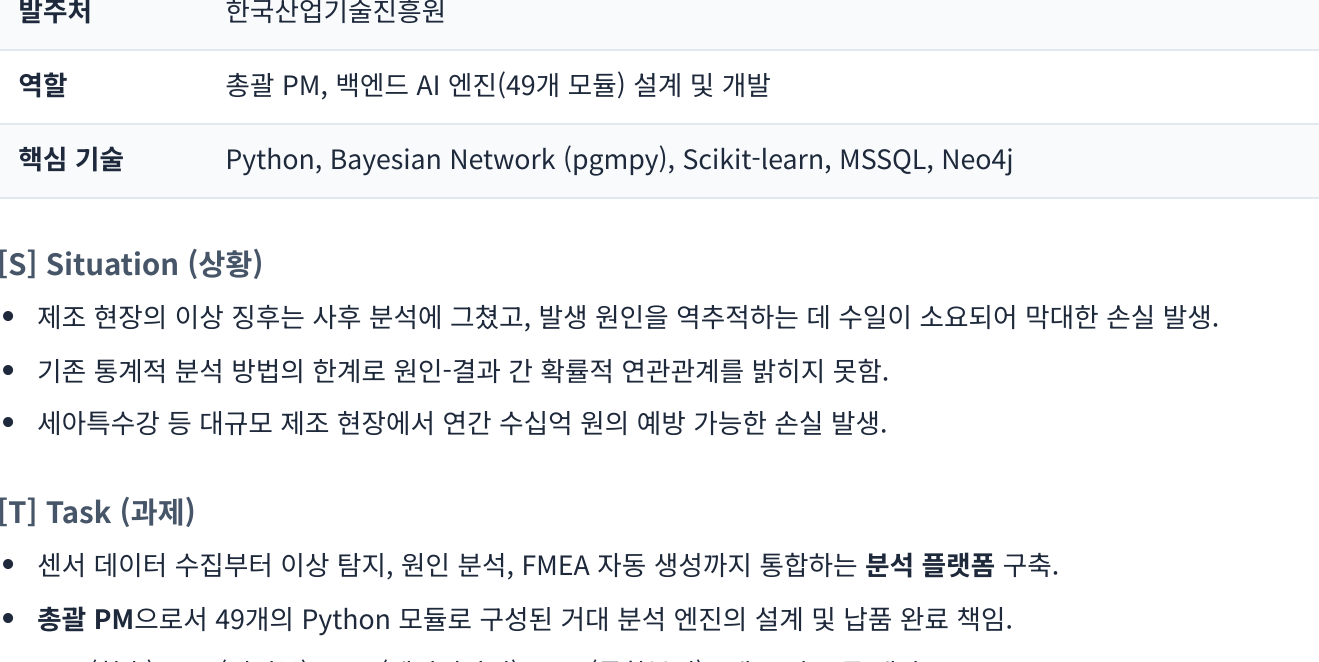


핵심 성과 대시보드

주요 성과				
GS 1등급 인증 2건 획득	이상 탐지율 93.7% 달성	학습 논문 발표 9편 게재	상용 납품 3개사 이상	손실 방지 연간 20억+

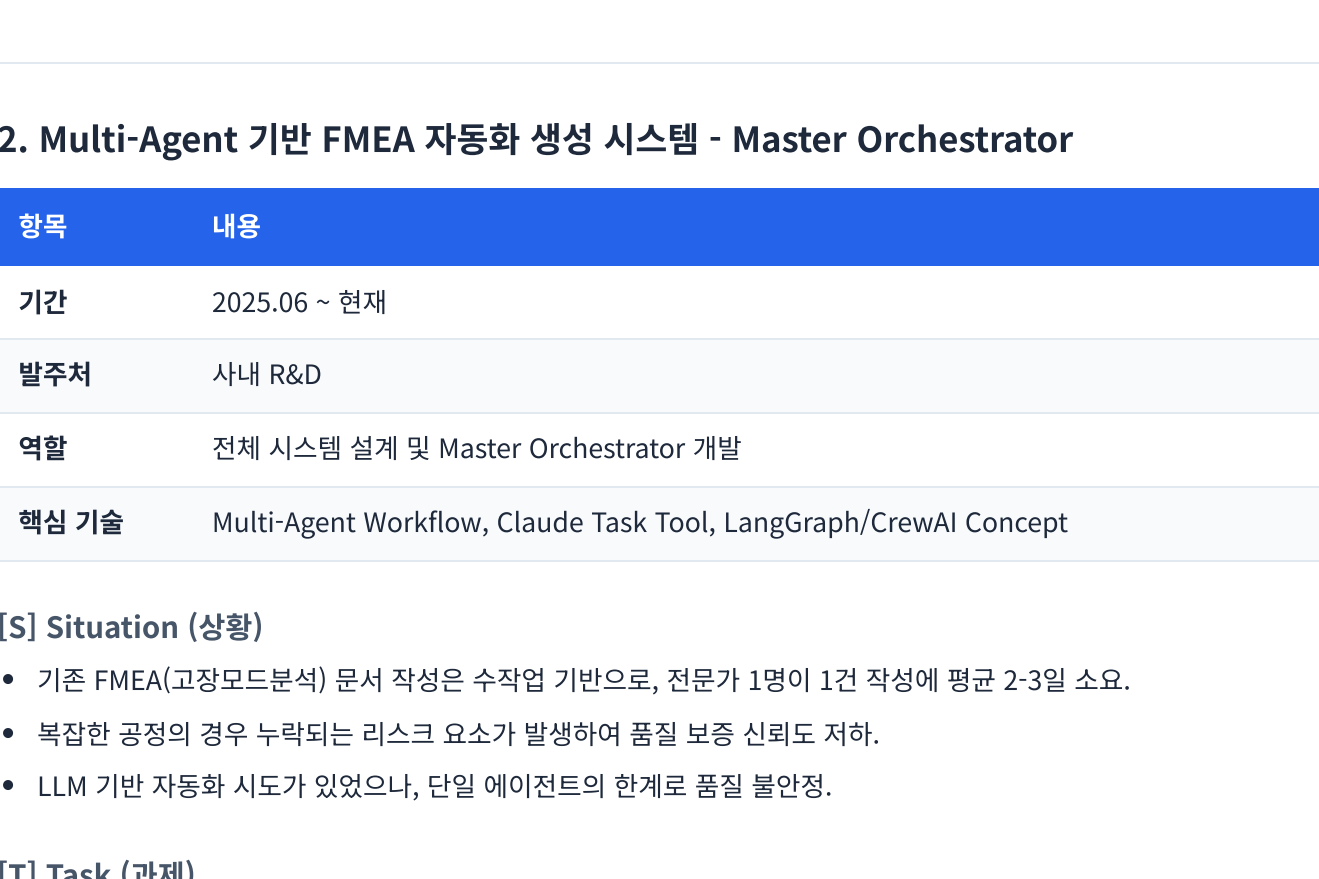
분류	지표	상세
소프트웨어 품질	GS 1등급	CoTCK, AMS(PDS) 솔루션 품질 인증 1등급 획득
분석 정확도	93.7%	베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 정확도 (세아특수강 실증)
연구 성과	9편	2021~2025년 AI/제조 IT 분야 주요 컨퍼런스 논문 발표
비즈니스 임팩트	3+ 납품	세아특수강, 포미아 등 주요 고객사 정식 도입 및 실증
손실 방지 효과	20억+	이상 조기 탐지를 통한 연간 예상 손실 방지 금액

경력 타임라인 (2020-2025)



주요 프로젝트 상세 (STAR 기법)

프로젝트 관계도



1. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

항목	내용
기간	2024.07 ~ 2025.03
발주처	한국산업기술진흥원
역할	총괄 PM, 백엔드 AI 엔진(49개 모듈) 설계 및 개발
핵심 기술	Python, Bayesian Network (pgmpy), Scikit-learn, MSSQL, Neo4j

[S] Situation (상황)

- 제조 현장의 이상 징후는 사후 분석에 그쳤고, 발생 원인을 역추적하는 데 수일이 소요되어 막대한 손실 발생.
- 기존 통계적 분석 방법의 한계로 원인-결과 간 확률적 연관관계를 밝히지 못함.
- 세아특수강 등 대규모 제조 현장에서 연간 수십억 원의 예방 가능한 손실 발생.

[T] Task (과제)

- 센서 데이터 수집부터 이상 탐지, 원인 분석, FMEA 자동 생성까지 통합하는 분석 플랫폼 구축.
- 총괄 PM으로서 49개의 Python 모듈로 구성된 거대 분석 엔진의 설계 및 납품 완료 책임.
- MLS(학습), FBS(피치본), RMS(레인지관리), AMS(통합분석) 4개 코어 모듈 개발.

[A] Action (수행 내용)

- 베이지안 네트워크 기반의 확률적 추론 모델 도입: 단순 통계 분석을 넘어 원인-결과 간 확률적 연관관계를 정량화.
- MLS, FBS, RMS, AMS 4개 코어 모듈을 마이크로서비스로 분리, Neo4j 그래프 DB로 온톨로지 연결.
- 사내 품질인증 프로세스를 3개월간 주도하여 GS 1등급 인증 완료.
- 실 공장 환경(세아특수강)에서 실시간 센서 데이터 100개+ 연동 및 3분 이내 이상 탐지 시스템 구축.

[R] Result (결과)

- 이상 탐지 정확도 93.7% 달성 (기존 통계 분석 대비 30%p 향상)
- GS 인증 1등급 획득 (소프트웨어 품질 국가 인증 최고 등급)
- 세아특수강, 포미아 DX 실증센터 정식 납품 완료
- 연간 약 20억원 손실 방지 효과 (병각 시스템 설계 시 발견, 베어링 마모 예측 등)
- 관련 학습 논문 2편 발표 (2024, 2025 한국유체기계학회/KSFM)

2. Multi-Agent 기반 FMEA 자동화 생성 시스템 - Master Orchestrator

항목	내용
기간	2025.06 ~ 현재
발주처	사내 R&D
역할	전체 시스템 설계 및 Master Orchestrator 개발
핵심 기술	Multi-Agent Workflow, Claude Task Tool, LangGraph/CrewAI Concept

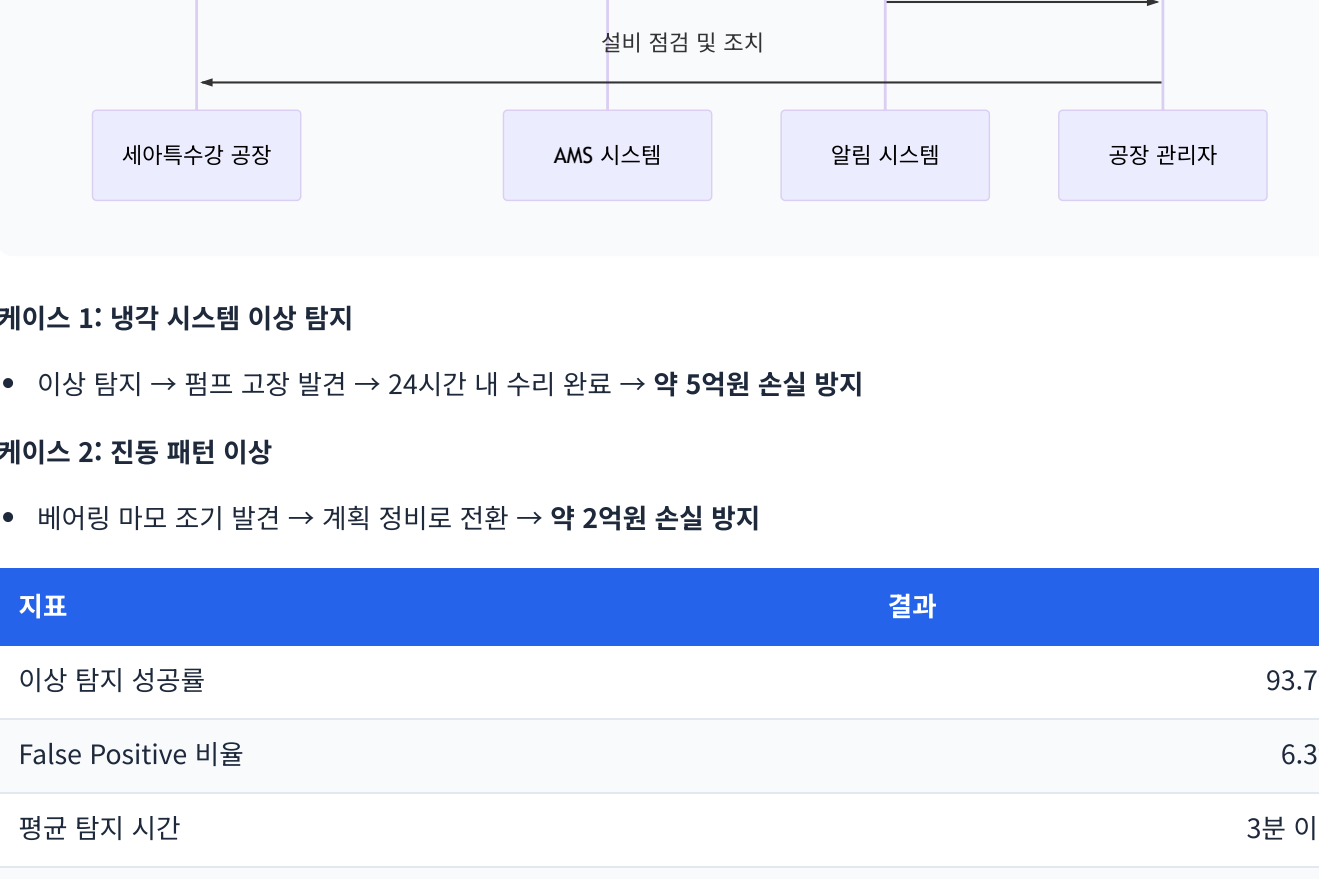
[S] Situation (상황)

- 기존 FMEA(고장모드분석) 문서 작성은 수작업 기반으로, 전문자 1명이 1건 작성에 평균 2~3일 소요.
- 복잡한 공정의 경우 누락되는 리스크 요소가 발생하여 품질 보증 신뢰도 저하.
- LLM 기반 자동화 시도가 있었으나, 단일 에이전트의 한계로 품질 불안정.

[T] Task (과제)

- AIAG & VDA FMEA 국제 표준을 준수하는 완전 자동화 FMEA 생성 시스템 구축.
- 8개의 전문 Sub-Agent가 협업하는 분산 지능 아키텍처 설계.
- Python 스크립트 의존도를 낮추고, 프롭트 기반 워크플로우 오케스트레이션 실현.

[A] Action (수행 내용)



- Master Orchestrator 설계: Claude Code 세션 자체가 오케스트레이터 역할 수행.
- 8개 독립 Sub-Agent 구현: R&D, Manufacturing, QA, Design, Process, Control, Assembly, Final 전문가 에이전트.
- Phase 0~5 단계별 워크플로우 자동화, 각 단계별 Human-in-the-Loop 검증 포인트 설정.
- High-Spec AI(추론)와 Low-Spec AI(조작) 분리 운용으로 비용 최적화 87% 달성.

[R] Result (결과)

- FMEA 작성 시간 80% 단축 (기존 2~3일 → 4~6시간)
- 8개 Sub-Agent 협업 구조 구축으로 도메인별 전문성 확보
- 최대 비용 87% 절감 (Dual-Tier AI 아키텍처)
- 관련 학습 논문 발표 (2025 KSFM 동계학술대회)

3. DPS (데이터수집시스템) - 기술 PM

항목	내용
기간	2021 ~ 2024
발주처	사내 개발 / 제조 기업
역할	핵심 아키텍처 설계 및 백엔드 개발
핵심 기술	Kubernetes, Docker, Microservices, Neo4j Graph DB

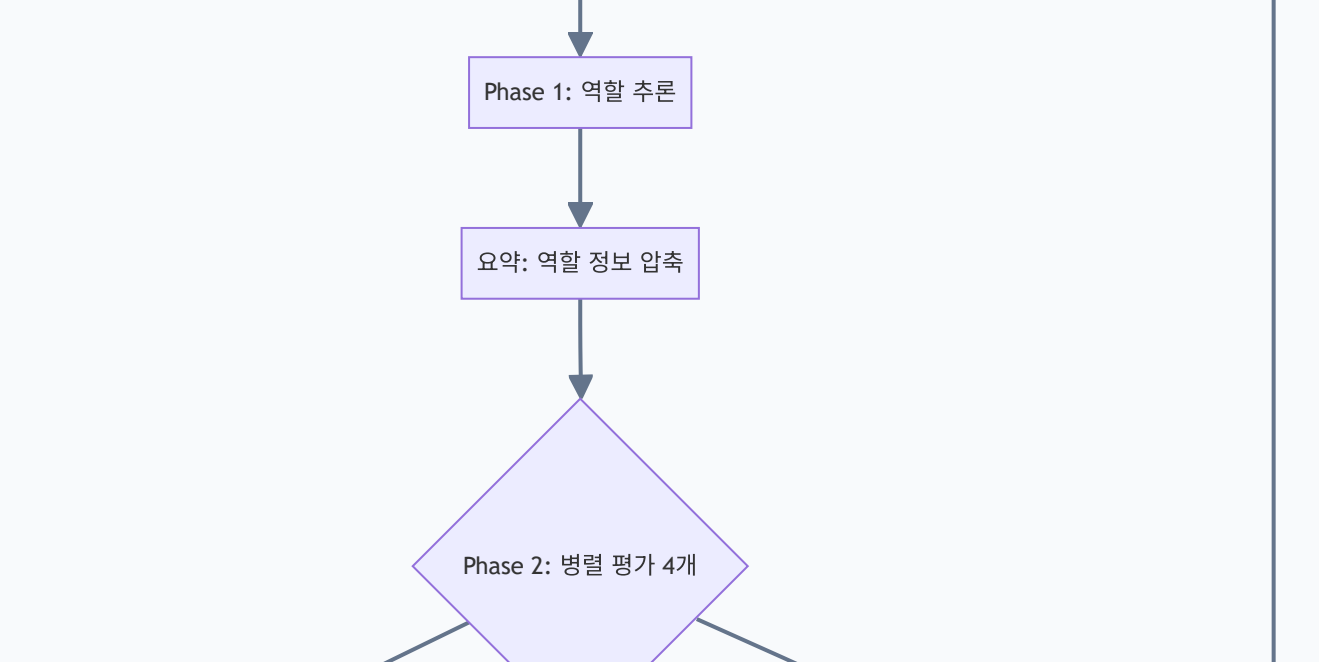
[S] Situation (상황)

- 금속산업 5대 공정(용해, 정련, 연속주조, 압연, 열처리)의 데이터가 분산되어 통합 분석 불가.
- 기존 시스템 확장성이 부족하여 새로운 공정 추가 시 전체 시스템 수정 필요.
- 실시간 대용량 시계열 데이터 처리에 한계.

[T] Task (과제)

- 모듈화된 5층 아키텍처 기반의 확장 가능한 데이터 수집 플랫폼 구축.
- 4M2E(Man, Machine, Material, Method, Energy, Environment) 온톨로지 정의.
- 서버-엣지 하이브리드 인프라로 현장 지원 최소화.

[A] Action (수행 내용)



- Docker 컨테이너 기반 마이크로서비스 아키텍처 설계.
- Neo4j 그래프 DB를 활용한 4M2E 온톨로지 구축.
- 8단계 시계열 데이터 파이프라인 구축 (수집→전처리→분석→시각화).
- 서버-엣지 하이브리드 인프라로 현장 지원 최소화.

[R] Result (결과)

- 5개 공정 데이터 통합 성공 (금속산업 5대 공정)
- 모듈화 5층 아키텍처 완성으로 신규 공정 추가 시 플러그인 방식 확장 가능
- 실시간 데이터 처리 지연 3분 이내 (1분 간격 센서 100개+)
- 관련 학습 논문 발표 (2024 한국생산기술학회)

실증 및 검증 사례

세아특수강 프로젝트 실증 결과



케이스 1: 냉각 시스템 이상 탐지

- 이상 탐지 → 펌프 고장 발견 → 24시간 내 수리 완료 → 약 5억원 손실 방지

케이스 2: 진동 패턴 이상

- 베어링 마모 조기 발견 → 계획 정비로 전환 → 약 2억원 손실 방지

지표	결과
이상 탐지 성공률	93.7%
False Positive 비율	6.3%
평균 탐지 시간	3분 이내
연간 손실 방지	약 20억원

기술 스택 맵



학습 성과 (9편)

발행일	논문 제목	학술지/학회	관련 프로젝트
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 기반 FMEA 생성 연 구	KSFM 2025 동계학술대 회	FMEA 자동화, AMS
2025.06	AI를 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방 안	한국유체기계학회	AMS
2024.12	공장 운영 핵심 요소 식별을 위한 클러스터링 기법	한국생산기술학회	DPS
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 자동화	한국유체기계학회	AMS
2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감	한국유체기계학회	에너지 최적화
2023.12	압축기 공정 데이터 밸런스 해결 및 품질 예측 AI	한국유체기계학회	품질 예측
2022.12	자동차 부품 생산을 위한 ML 기반 품질예측 알고리즘	한국생산기술학회	품질 예측
2022.06	ICT 융복합 기술 활용 스마트 공장 및 에너지 절감 사례	한국유체기계학회	글로벌 DX

LLM 활용 방법: Multi-Agent 아키텍처

프롬프트 평가 엔진 구조 (AI Gatekeeper)

핵심 기술:

- Multi-Agent Orchestration: LangGraph/CrewAI 컨셉으로 복잡한 태스크를 서브 에이전트가 협업 처리.
- 17가지 역할별 동적 가중치: Chain, Summary, Document, Developer 등 역할에 맞는 최적화된 평가.
- MCP (Model Context Protocol): AI가 Neo4j/PostgreSQL에 직접 접근하여 실시간 데이터 기반 동적 추론.
- Graph RAG: Neo4j 관계를 활용한 고차원 지식 추출 시스템.

관련 링크

GitHub

- 메인 레포지토리: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- 포트폴리오 문서: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- GitHub 프로필: <https://github.com/moobaek>